

Compte rendu de TP

Power BI

Business Intelligence et visualisation de données

Conception d'un tableau de bord interactif

Importation, modelisation, graphiques, filtres et analyse

REALISE PAR

AHMED BENAHMED

ENCADRE PAR

Pr. Hrimch

DATE

31/05/2026

ANNEE UNIVERSITAIRE

2025/2026

Table des matieres

1. Introduction	3
2. Preparation et importation des donnees	4
3. Construction des visualisations	7
4. Filtres, cartes et page finale	11
5. Tableaux de bord finalises (TP 1 a 4)	16
5.1. TP 1 : Analyse des ventes, benefices et quantites	16
5.2. TP 2 : Ventes par categorie de produit	17
5.3. TP 3 : Suivi des stocks	18
5.4. TP 4 : Analyse commerciale multi-axes	18
6. Conclusion	20

Introduction

La Business Intelligence transforme des données brutes en décisions. Ce rapport retrace, à partir des captures du TP, la construction progressive d'un rapport Power BI Desktop : importer les sources, préparer et modéliser les tables, concevoir les visuels, ajouter des filtres interactifs et, au final, assembler des pages de synthèse qui répondent à des questions concrètes sur les ventes.

Les captures sont présentées dans l'ordre chronologique du travail et commentées à partir de ce qui est réellement visible à l'écran. Lorsqu'une image n'appartient pas au TP Power BI, elle est écartée plutôt que forcée dans le récit, afin de garder le rapport cohérent.

Preparation et importation des donnees

Avant toute analyse, il faut amener les données dans Power BI et leur donner une forme exploitable. Cette première partie couvre l'ouverture de l'outil, le chargement des fichiers et les premières opérations de mise en forme dans Power Query.

Sum of Ventes by Year and Quarter



Fig. 1. – Capture 1 - Evolution trimestrielle des ventes de 2012 a 2015.

Lecture de la capture

Le graphique en colonnes Sum of Ventes by Year and Quarter sert de premier repérage temporel : il donne d'emblée la tendance des ventes trimestre par trimestre.

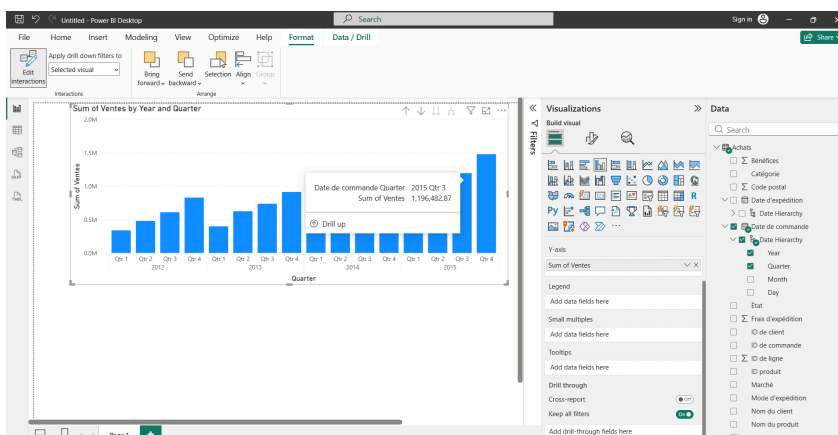


Fig. 2. – Capture 2 - Parametrage des interactions du graphique de ventes.

Lecture de la capture

Le mode Edit interactions est actif : il définit comment ce visuel réagit aux selections faites ailleurs dans la page, point cle d'un rapport interactif.

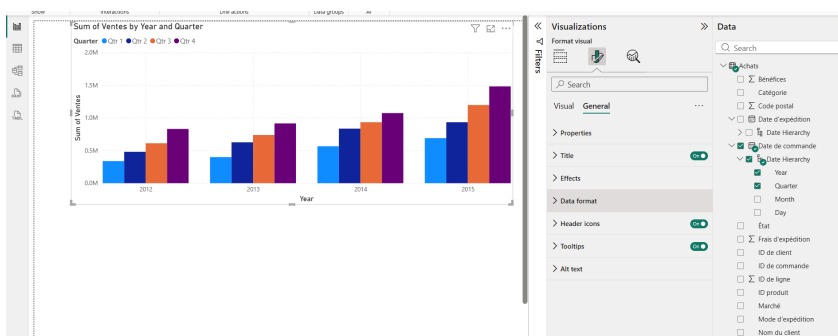
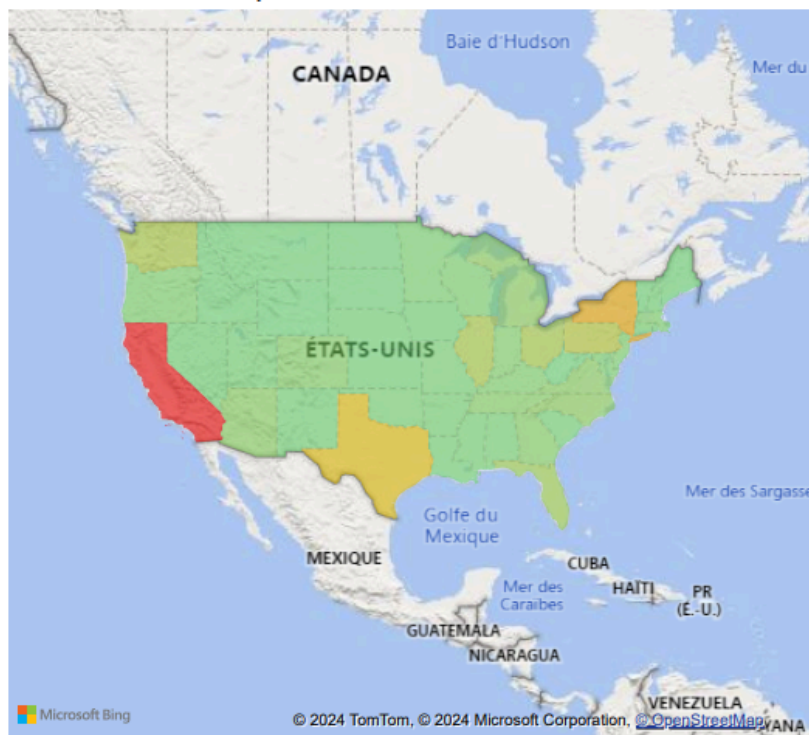


Fig. 3. – Capture 3 - Ventes par annee et par trimestre.

Lecture de la capture

Le regroupement par année, avec les trimestres distingués par couleur, facilite la comparaison des quatre trimestres au sein de chaque exercice.

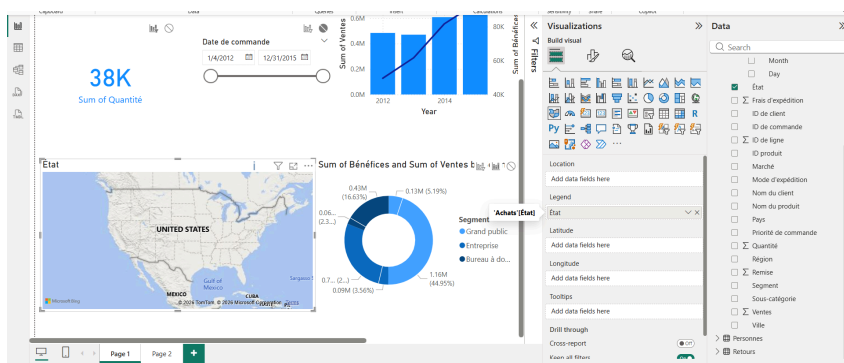
Somme de Ventes par État



Lecture de la capture

La carte choroplethe colore chaque Etat selon la somme des ventes, ce qui fait ressortir immédiatement les zones les plus contributives.

Fig. 4. – Capture 4 - Repartition des ventes par Etat aux Etats-Unis.



Lecture de la capture

Cette premiere page de synthese reunite un KPI de quantite, un filtre de date, une carte, un graphique combine et un anneau par segment.

Fig. 5. – Capture 5 - Vue d'ensemble des ventes americaines.

Order ID	Order Date	Customer ID	Product ID	Units Sold
15352	3/16/2018	E1083	30	5
8156	4/11/2018	E1086	63	10
48406	6/26/2018	E1008	22	12
7096724-Nov-17	11/17/2017	E1047	72	9
57112	10/11/2017	E1043	54	35
29515	6/6/2016	E1025	75	10
10798	6/15/2015	E1089	73	15
66624	2/9/2017	E1015	13	6
52344	4/9/2015	E1071	72	20

Lecture de la capture

La table sales apparait avec ses etapes appliquees : source, promotion de la premiere ligne en en-tetes et typage des colonnes.

Fig. 6. – Capture 6 - Chargement de la table de ventes dans Power Query.

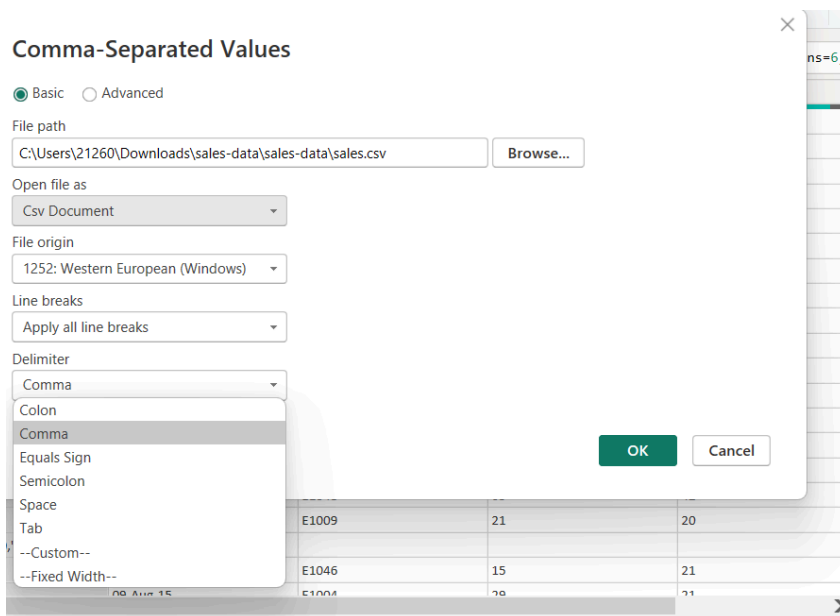


Fig. 7. – Capture 7 - Import d'un fichier CSV avec delimiteur virgule.

Lecture de la capture

L'assistant CSV est en mode Basic, avec un encodage Western European et la virgule comme separateur de colonnes.

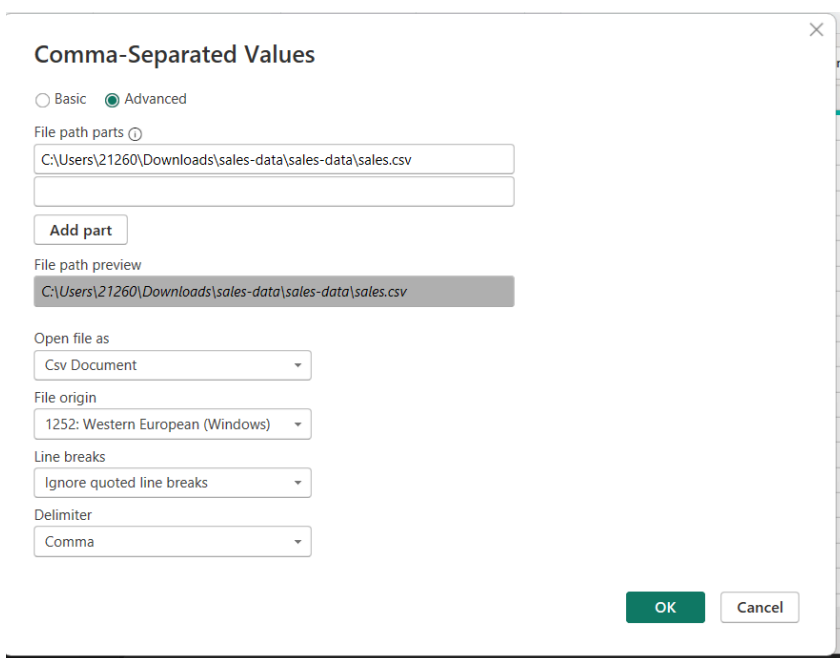


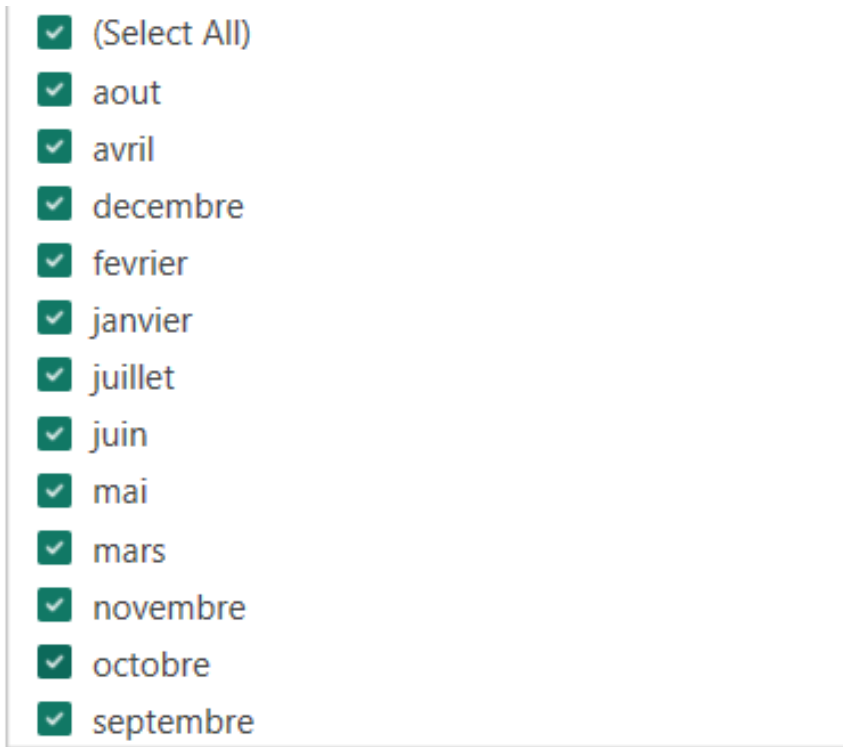
Fig. 8. – Capture 8 - Import CSV en mode avance.

Lecture de la capture

Le chemin du fichier est decompose et l'option ignorant les retours a la ligne entre guillemets est verifiee avant validation.

Construction des visualisations

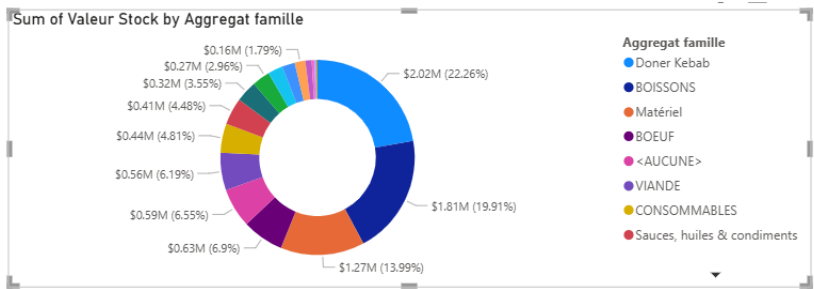
Une fois les données prêtes, le travail se déplace vers la conception graphique : choisir le bon type de visuel, placer les axes et mesures, ajouter des filtres et soigner la lisibilité de chaque élément.



Lecture de la capture

Le slicer liste les mois disponibles et autorise la sélection multiple, pour restreindre l'analyse à une ou plusieurs périodes à la volée.

Fig. 9. – Capture 10 - Filtre de mois en selection multiple.



Lecture de la capture

Le diagramme en anneau compare les familles de stock (Doner Kebab, BOISSONS, Matériel, BOEUF) et donne leur poids relatif.

Fig. 10. – Capture 11 - Repartition du stock par famille d'agregat.

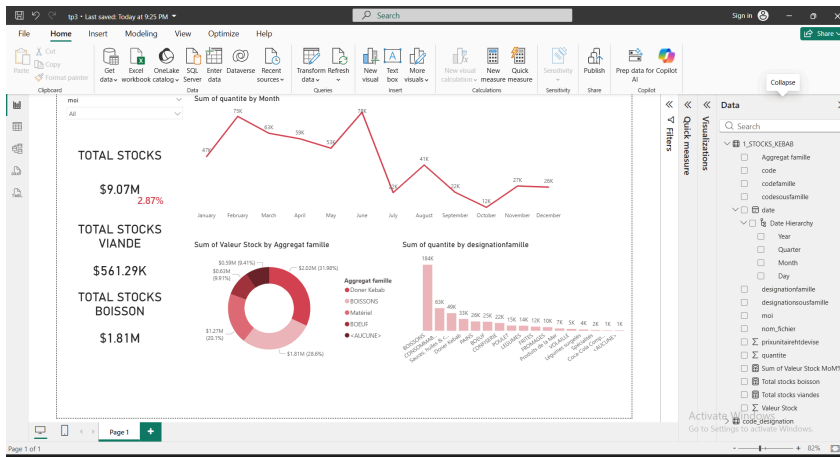


Fig. 11. – Capture 12 - Tableau de bord des stocks par famille et par mois.

Lecture de la capture

Les cartes synthetisent stock global, stock viande et stock boisson, pendant que les graphiques en detaillent l'evolution mensuelle.

Category	Buyer	Suburb	Postcode	Manager	State	Suburb	Postcode	Date	Financial Year	FY Str	FY Months
Womens	Amy Buchanan	Darwin	800	Michael Carney	ACT	Belconnen	2617	1/1/2016	2015/16	2016 Q3	7
Mens	Bruce Curran	Alice Springs	870	Michael Carney	ACT	Fyshwick	2609	2/1/2016	2015/16	2016 Q3	8
Kids	Elisabeth Gentry	Alexandria	2615	Jeremy Garcia	NSW	Alexandria	2615	3/1/2016	2015/16	2016 Q3	9
Juniors	Chester George	Mascot	2020	Jeremy Garcia	NSW	Armidale	2350	4/1/2016	2015/16	2016 Q4	10
Seniors	Howard Wright	Randwick	2023	Jeremy Garcia	NSW	Armidale	2350	5/1/2016	2015/16	2016 Q4	11
Intermediate	Sara Ferrell	Artarmon	2064	Jeremy Garcia	NSW	Armidale	2350	6/1/2016	2015/16	2016 Q4	12
Hosier	Ella Hickman	Cherrybrook	2067	Jeremy Garcia	NSW	Armidale	2350	7/1/2016	2015/16	2017 Q1	1
Accessories	Maggie Mayer	Narrabeen	2120	Lillian Pruitt	NSW	Armidale	2350	8/1/2016	2015/16	2017 Q1	2
Home	Richard Carr	Bydlermere	2115	Lillian Pruitt	NSW	Armidale	2350	9/1/2016	2015/16	2017 Q1	3
Groceries	Chris Monroe	Thornleigh	2120	Lillian Pruitt	NSW	Armidale	2350	10/1/2016	2015/16	2017 Q1	4
		Armidale	2350	Lillian Pruitt	NSW	Armidale	2350	11/1/2016	2015/16	2017 Q1	5
		Armidale	2350	Lillian Pruitt	NSW	Armidale	2350	12/1/2016	2015/16	2017 Q1	6
		Armidale	2350	Lillian Pruitt	NSW	Armidale	2350	1/1/2017	2016/17	2017 Q2	7
		Armidale	2350	Lillian Pruitt	NSW	Armidale	2350	2/1/2017	2016/17	2017 Q2	8
		Armidale	2350	Lillian Pruitt	NSW	Armidale	2350	3/1/2017	2016/17	2017 Q2	9
		Armidale	2350	Lillian Pruitt	NSW	Armidale	2350	4/1/2017	2016/17	2017 Q2	10
		Armidale	2350	Lillian Pruitt	NSW	Armidale	2350	5/1/2017	2016/17	2017 Q2	11
		Armidale	2350	Lillian Pruitt	NSW	Armidale	2350	6/1/2017	2016/17	2017 Q2	12
		Armidale	2350	Lillian Pruitt	NSW	Armidale	2350	7/1/2017	2016/17	2018 Q1	1
		Armidale	2350	Lillian Pruitt	NSW	Armidale	2350	8/1/2017	2016/17	2018 Q1	2

Fig. 12. – Capture 13 - Table de dimension des acheteurs, regions et dates.

Lecture de la capture

La feuille Dim Tables rassemble les axes d'analyse : Category, Buyer, Suburb, Postcode, Manager, State, Date et FY.

Date	Chain	Postcode	Category	Total Units	Sale Price	Cost Price
1/1/2016	Ready Wear	3550	Home	175	2.78	0.55
1/1/2016	Ready Wear	3550	Groceries	908	0.61	0.93
1/1/2016	Ready Wear	4053	Home	1	500	750
1/1/2016	Ready Wear	3076	Groceries	714	1.14	1.46
1/1/2016	Ready Wear	2031	Groceries	65	0.48	3.9
1/1/2016	Ready Wear	3066	Home	87	3.66	6.19
1/1/2016	Ready Wear	2967	Home	92	5.21	3.84
1/1/2016	Ready Wear	2800	Home	21	4.49	13.55
1/1/2016	Ready Wear	2560	Home	127	4.19	5.59
1/1/2016	Ready Wear	3076	Home	77	4.73	6.99
1/1/2016	Ready Wear	800	Womens	2	10	18.53
1/1/2016	Ready Wear	2031	Groceries	898	1.2	1.39
1/1/2016	Ready Wear	4064	Home	170	4.15	5.13
1/1/2016	Ready Wear	800	Womens	50	1.9	1.92
1/1/2016	Ready Wear	4068	Home	166	2.51	3.43
1/1/2016	Ready Wear	2350	Home	213	3.37	3.07
1/1/2016	Ready Wear	3353	Home	116	4.62	5.8
1/1/2016	Ready Wear	3550	Groceries	233	0.94	1.52
1/1/2016	Ready Wear	3018	Groceries	283	1.17	1.44
1/1/2016	Ready Wear	800	Womens	3	7	6.75
1/1/2016	Ready Wear	2020	Home	81	6.67	8.17
1/1/2016	Ready Wear	800	Womens	2	10	1.51
1/1/2016	Ready Wear	3550	Kids	65	2.19	3.92
1/1/2016	Ready Wear	3066	Home	934	1.87	1.99
1/1/2016	Ready Wear	3148	Home	69	2.12	3.67
1/1/2016	Ready Wear	3550	Accessories	40	11.32	13.78
1/1/2016	Ready Wear	6180	Home	143	4.81	4.45
1/1/2016	Ready Wear	2480	Juniors	18	5.56	10.11
1/1/2016	Ready Wear	800	Womens	15	8.93	8.43

Fig. 13. – Capture 14 - Table de faits des ventes.

Lecture de la capture

La feuille Fact Table contient les ventes ligne par ligne : date, chaine, code postal, categorie, unites, prix de vente et cout.

Date	Chain	Postcode	Total Units	Sale Price	Cost Price
8/1/2017	Ready Wear	3066 Home	1292	3.71	7.18
8/1/2017	Ready Wear	4215 Home	834	3.12	6.17
8/1/2017	Ready Wear	4551 Home	1208	3.47	4.89
8/1/2017	Ready Wear	2067 Home	785	5.34	5.63
8/1/2017	Ready Wear	2650 Home	256	3.11	3.89
8/1/2017	Ready Wear	2650 Accessories	207	4.09	4.83
8/1/2017	Bellings	4566 Shoes	20	23.55	28.69
8/1/2017	Ready Wear	4068 Kids	168	2.5	2.98
8/1/2017	Bellings	5343 Women's	10	1.92	3.0
8/1/2017	Ready Wear	3066 Home	83	0.99	1.94
8/1/2017	Bellings	3280 Intimate	53	2.25	3.6
8/1/2017	Bellings	4010 Shoes	62	27.79	28.93
8/1/2017	Bellings	6112 Women's	39	1.23	2.5
8/1/2017	Ready Wear	2116 Intimate	45	0.87	1.96
8/1/2017	Bellings	2529 Women's	33	2.68	4.15
8/1/2017	Ready Wear	6330 Hosiery	46	0.99	2.03
8/1/2017	Ready Wear	3953 Home	40	0.95	2.08
8/1/2017	Bellings	5290 Shoes	11	23.91	27.97
8/1/2017	Ready Wear	4215 Women's	19	2.34	4.65
8/1/2017	Bellings	5343 Women's	25	2.09	3.42
8/1/2017	Bellings	6112 Women's	24	1.75	3.38
8/1/2017	Bellings	4680 Women's	12	2.29	5.5
8/1/2017	Ready Wear	2541 Kids	36	2.26	3.33
8/1/2017	Bellings	7018 Hosiery	28	1.44	2.76
8/1/2017	Ready Wear	4551 Kids	36	1.4	2.41
8/1/2017	Bellings	3116 Women's	35	2.58	3.56
8/1/2017	Ready Wear	2116 Hosiery	32	0.99	2.03
8/1/2017	Bellings	5290 Women's	14	3.14	5.5
8/1/2017	Ready Wear	4010 Kids	45	1.45	2.18

Fig. 14. – Capture 15 - Extrait brut des ventes d'août 2017.

Lecture de la capture

L'onglet Aug Data sert de jeu de controle pour verifier les chaines Ready Wear et Bellings avant l'import definitif.

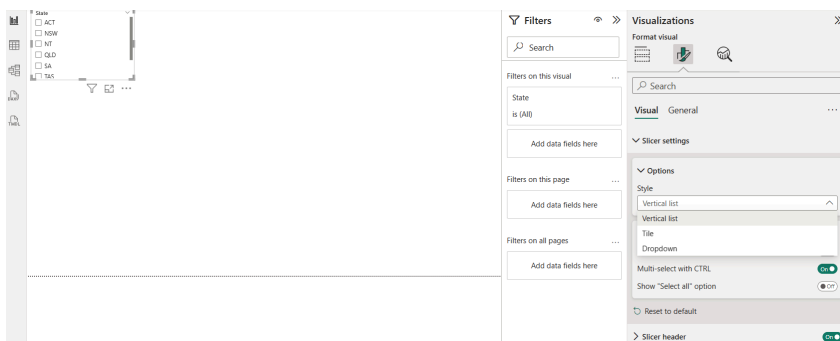


Fig. 15. – Capture 16 - Parametrage du slicer Etat en liste verticale.

Lecture de la capture

Le panneau Slicer settings retient le style Vertical list et regle les options de selection du filtre d'Etat.

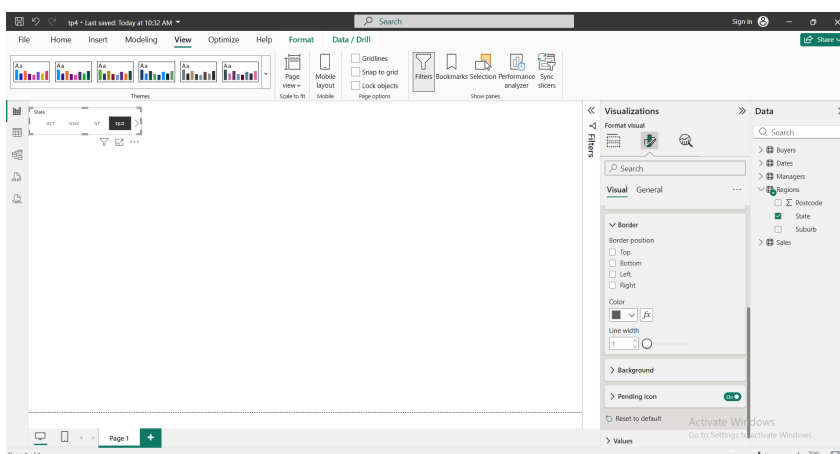


Fig. 16. – Capture 17 - Filtre d'Etat en tuiles.

Lecture de la capture

Presente sous forme de boutons horizontaux avec QLD selectionne, ce slicer illustre une variante plus visuelle du meme filtre.

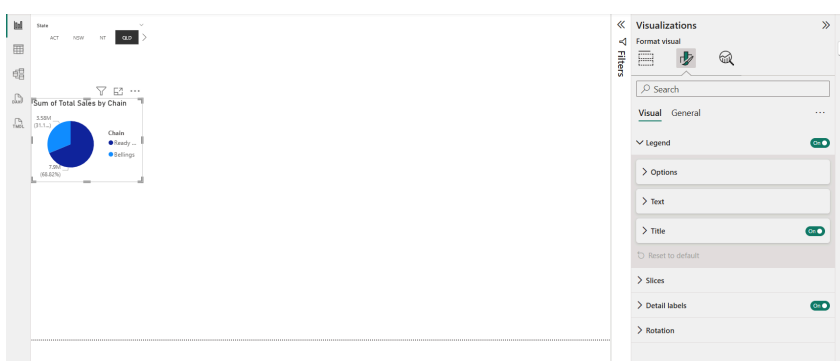
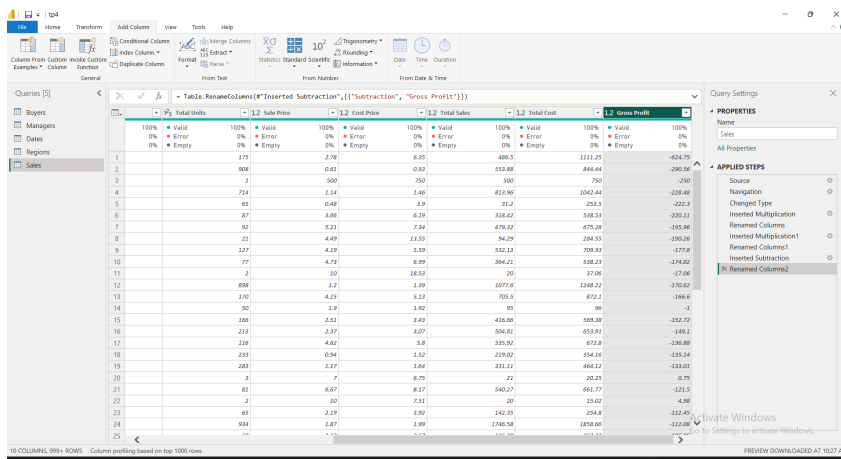


Fig. 17. – Capture 18 - Part des ventes par chaine.

Lecture de la capture

L'anneau compare Bellings et Ready Wear, legende et etiquettes activees pour une lecture directe des parts.



Lecture de la capture

Dans Power Query, la requete Sales reçoit les colonnes calculees Total Sales, Total Cost et Gross Profit, base du calcul de rentabilite.

Fig. 18. – Capture 19 - Ajout des colonnes de chiffre d'affaires, de cout et de marge.

Filtres, cartes et page finale

La dernière partie rend le rapport réellement interactif et le mène à son aboutissement : filtres croisés, cartes géographiques, analyses par responsable ou client, puis pages de conclusion.

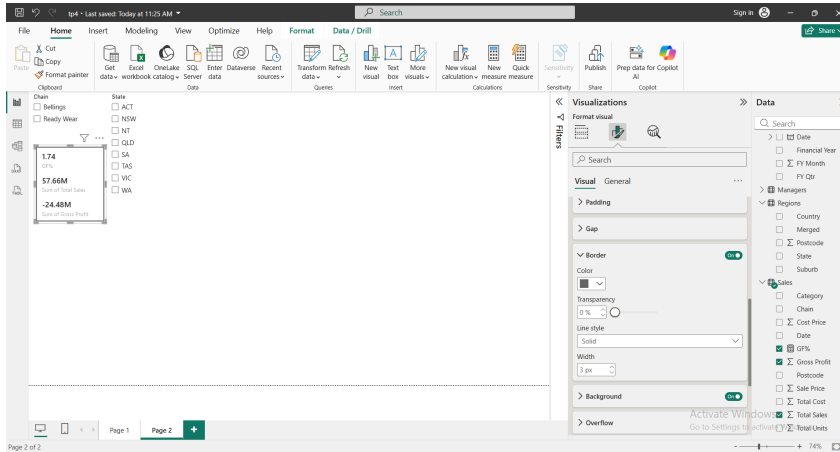


Fig. 19. – Capture 20 - Page d'analyse par Etat et par chaîne.

Lecture de la capture

La page réunit les slicers Chain et State, les KPI GF%, ventes et profit, un graphique par Etat et une courbe temporelle.

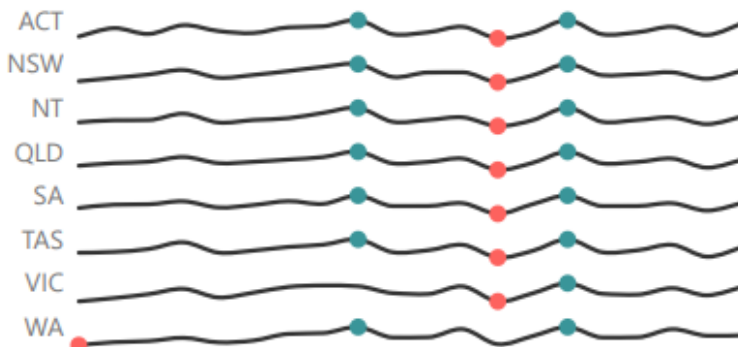


Fig. 20. – Capture 21 - Comparaison visuelle des Etats australiens.

Lecture de la capture

Un visuel personnalisé affiche des lignes parallèles et des repères colorés par Etat. Le type exact reste incertain, mais l'intention est une comparaison multi-Etats.

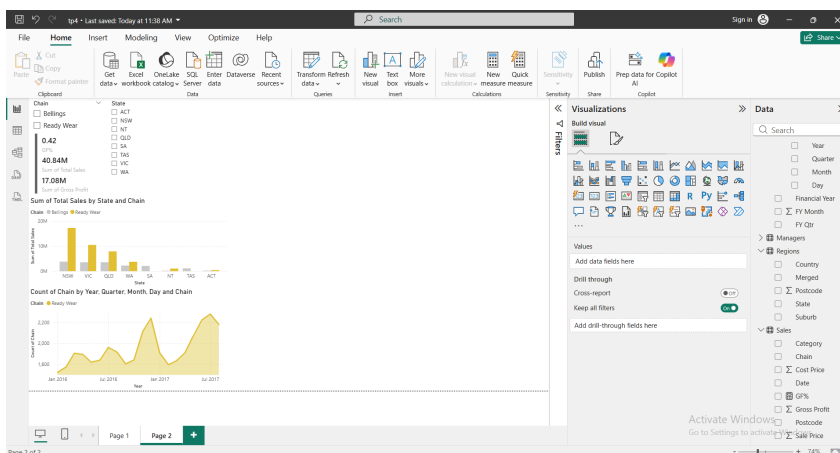


Fig. 21. – Capture 22 - Synthèse des ventes par Etat et par chaîne.

Lecture de la capture

La page croise ventes par Etat, chaîne dominante et évolution du nombre d'occurrences sur la période 2016-2017.

Note: Color Saturation is now done with Conditional Formatting. Go to the Format tab > Data Colors > Hover your mouse over 'Default Color' to reveal the elipsis and click it to access Conditional Formatting.

Lecture de la capture

Le volet Data confirme la presence des tables Buyers, Dates, Managers, Regions et Sales.

Sales et GP % par State et Manager

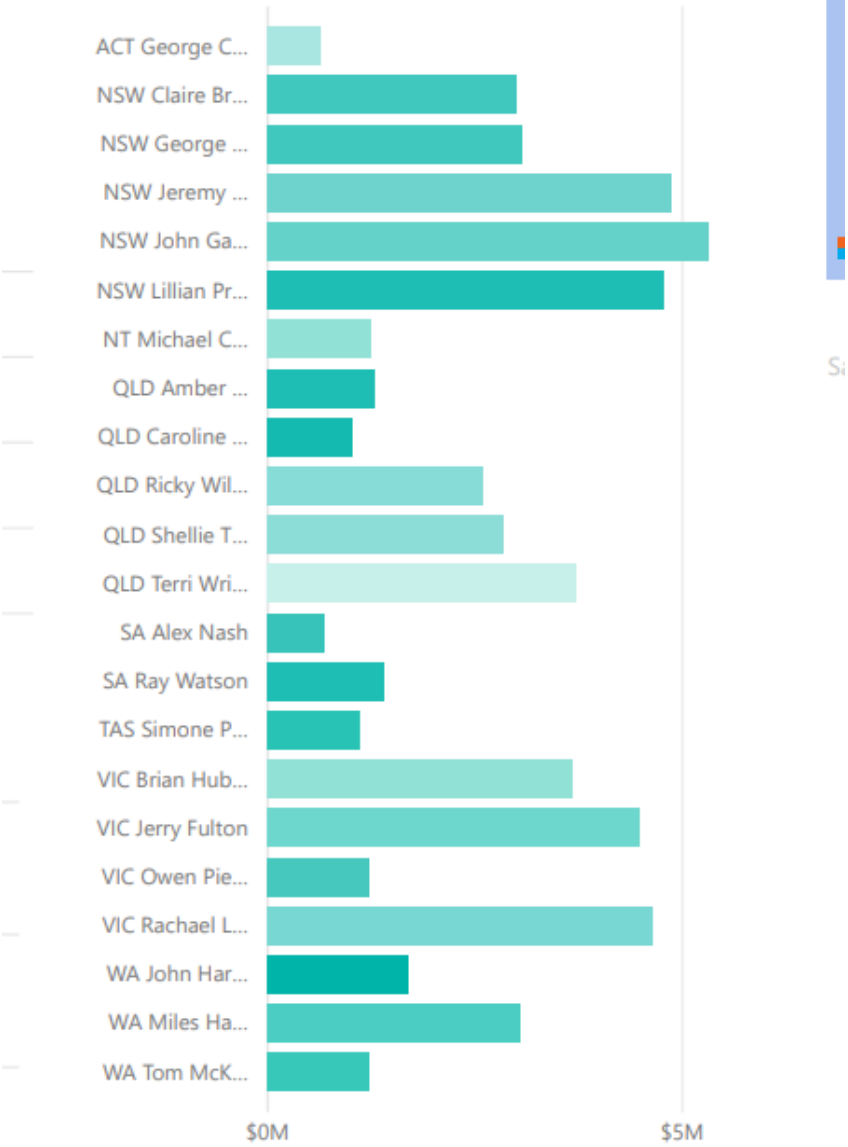
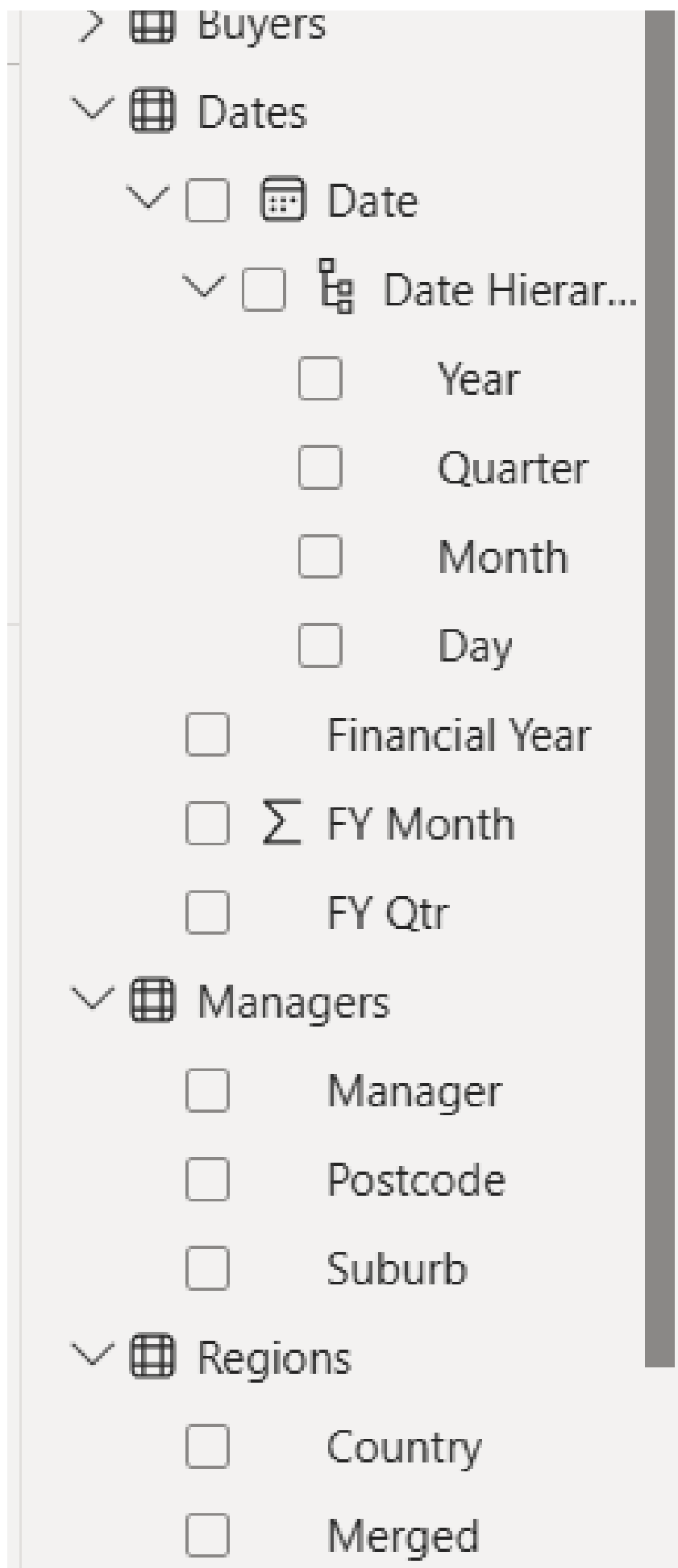


Fig. 22. – Capture 23 - Arborescence des tables du modele.



Lecture de la capture

La table de faits Sales est reliee aux dimensions par des relations un-a-plusieurs, avec les directions de filtre visibles : c'est le schema en etoile.

Fig. 23. – Capture 24 - Modele en etoile du dataset.

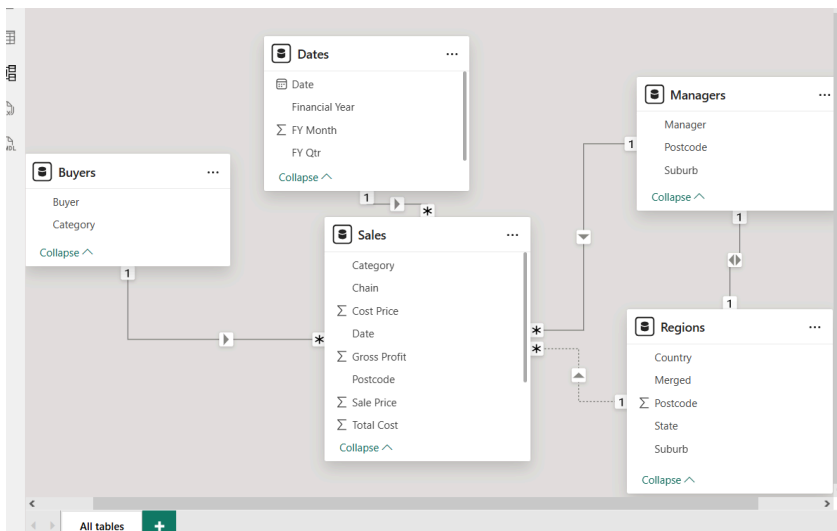


Fig. 24. – Capture 25 - Relations actives de la table Sales.

Lecture de la capture

La fenetre Manage relationships valide les relations actives de Sales vers Buyers, Dates, Managers et Regions.

Manage relationships

From: table (column) ↑	Relationship	To: table (column)	Status
☐ Sales (Category)	* — 1	Buyers (Category)	Active ...
☐ Sales (Date)	* — 1	Dates (Date)	Active ...
☐ Sales (Postcode)	* — 1	Managers (Postcode)	Active ...
☐ Sales (Postcode)	* — 1	Regions (Postcode)	Active ...

Lecture de la capture

La carte a bulles repartit geographiquement les points de vente selon la chaine, Bellings ou Ready Wear.

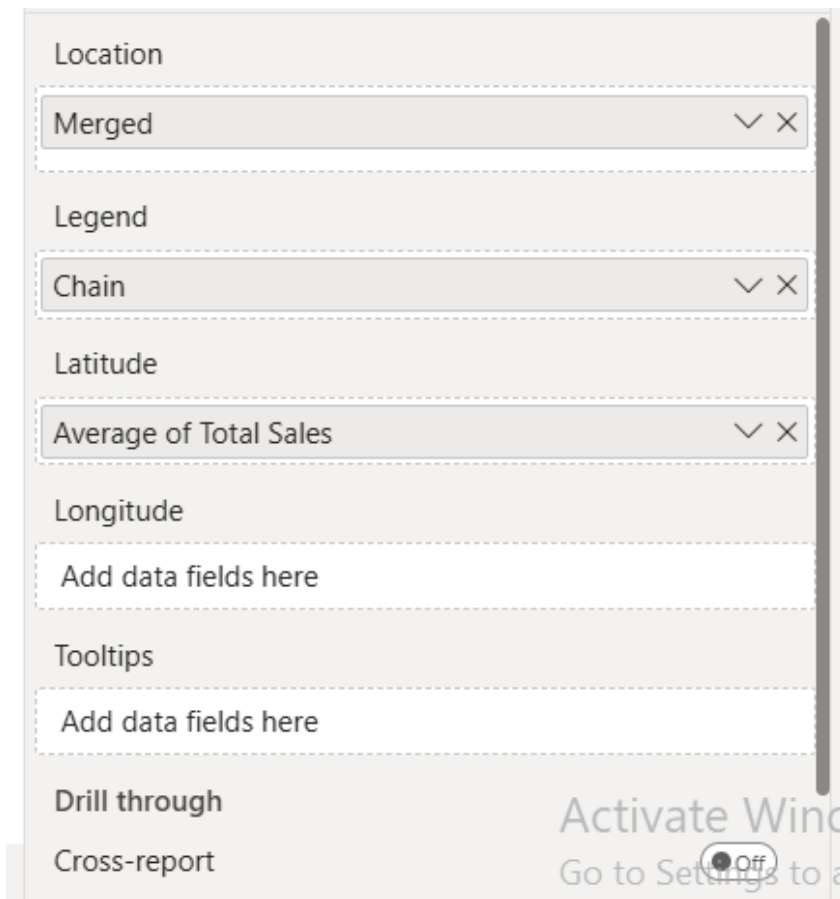
Fig. 25. – Capture 26 - Localisation des points de vente en Australie.



Lecture de la capture

Le visuel carte utilise Merged comme localisation, Chain comme legende et une mesure de ventes pour dimensionner les bulles.

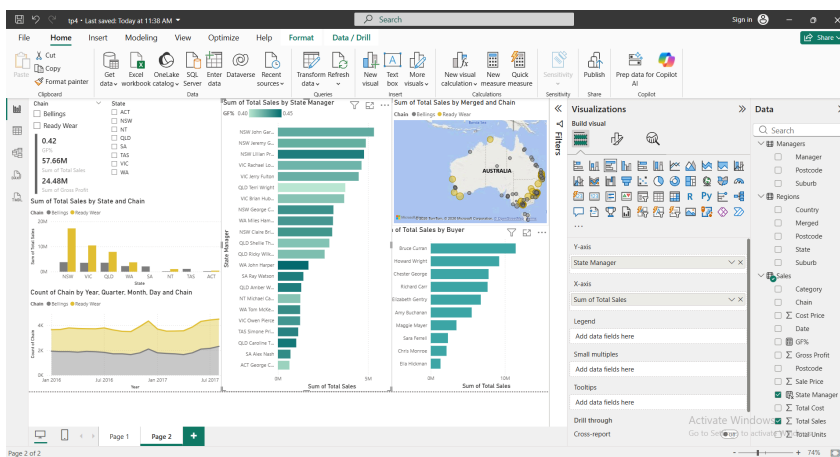
Fig. 26. – Capture 27 - Champs du visuel carte.



Lecture de la capture

La page combine filtres, indicateurs clés, carte d'Australie et comparaisons par manager et par acheteur.

Fig. 27. – Capture 28 - Synthèse finale des ventes par Etat, manager et acheteur.



Lecture de la capture

Cette vue de conclusion rassemble en un seul écran les principaux indicateurs et les répartitions géographiques et commerciales.

Fig. 28. – Capture 29 - Page de synthèse finale du rapport Power BI.

Tableaux de bord finalises (TP 1 a 4)

Au-delà des étapes de construction, cette section présente les quatre tableaux de bord aboutis, correspondant aux fichiers tp1.pbix à tp4.pbix. Chaque rapport répond à un besoin d'analyse distinct et illustre une facette différente de Power BI : indicateurs clés, répartitions géographiques, axes temporels et croisements multi-dimensions.

TP 1 : Analyse des ventes, bénéfices et quantités

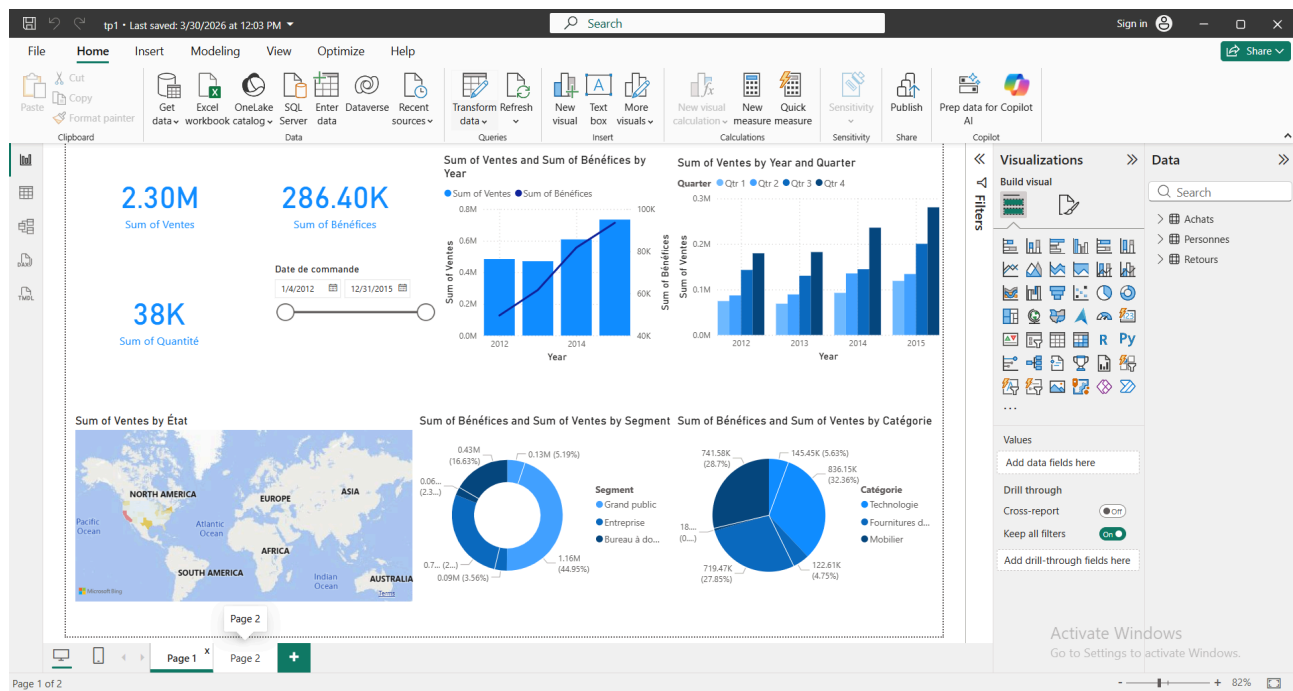
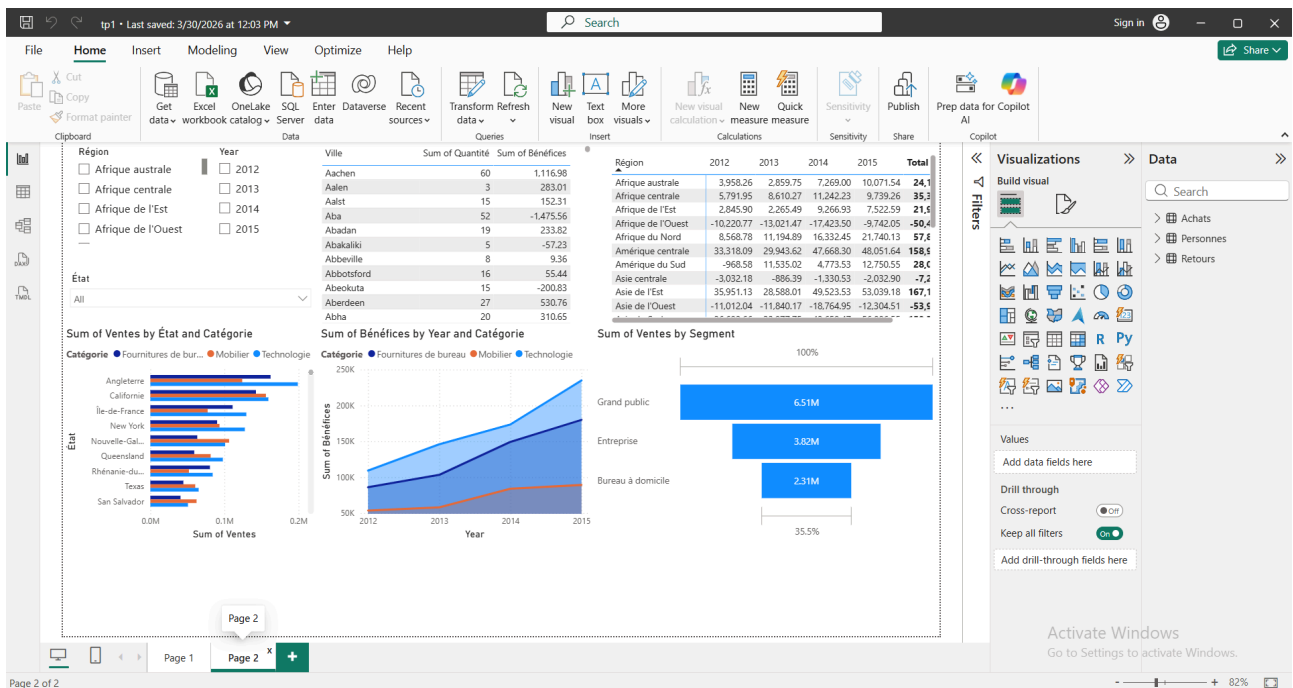


Fig. 29. – TP 1 - Page principale : vue d'ensemble des ventes.

Lecture du tableau de bord

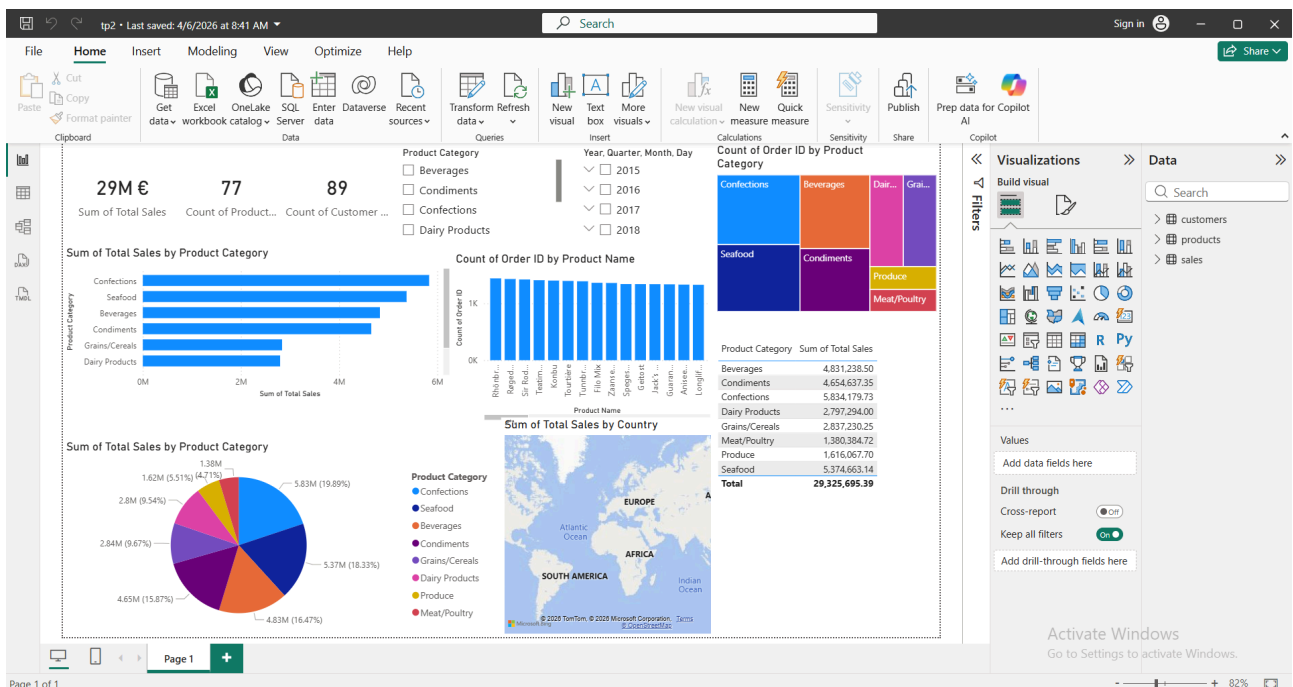
Trois cartes resument l'activité : 2,30 M de ventes, 286,40 K de bénéfices et 38 K de quantité. Autour, un graphique des ventes par année, un combine ventes-bénéfices par année et trimestre, une carte par État, un anneau par segment et un secteur par catégorie, le tout pilote par un slicer Date de commande.



Lecture du tableau de bord

Un slicer Region et un tableau croise par année (2012-2015) accompagnent trois visuels : ventes par Etat et categorie, benefices par année et categorie en aires empilees, et ventes par segment. La page approfondit la lecture commerciale amorcée en page 1.

TP 2 : Ventes par categorie de produit



Lecture du tableau de bord

La page totalise 29 M EUR de ventes et compte les produits et commandes. Les ventes se déclinent par categorie (barres et secteur), par produit (nombre de commandes), par pays (carte) et dans une treemap, avec une table de synthese. Les familles Beverages, Condiments, Confections et Dairy Products structurent l'analyse.

TP 3 : Suivi des stocks

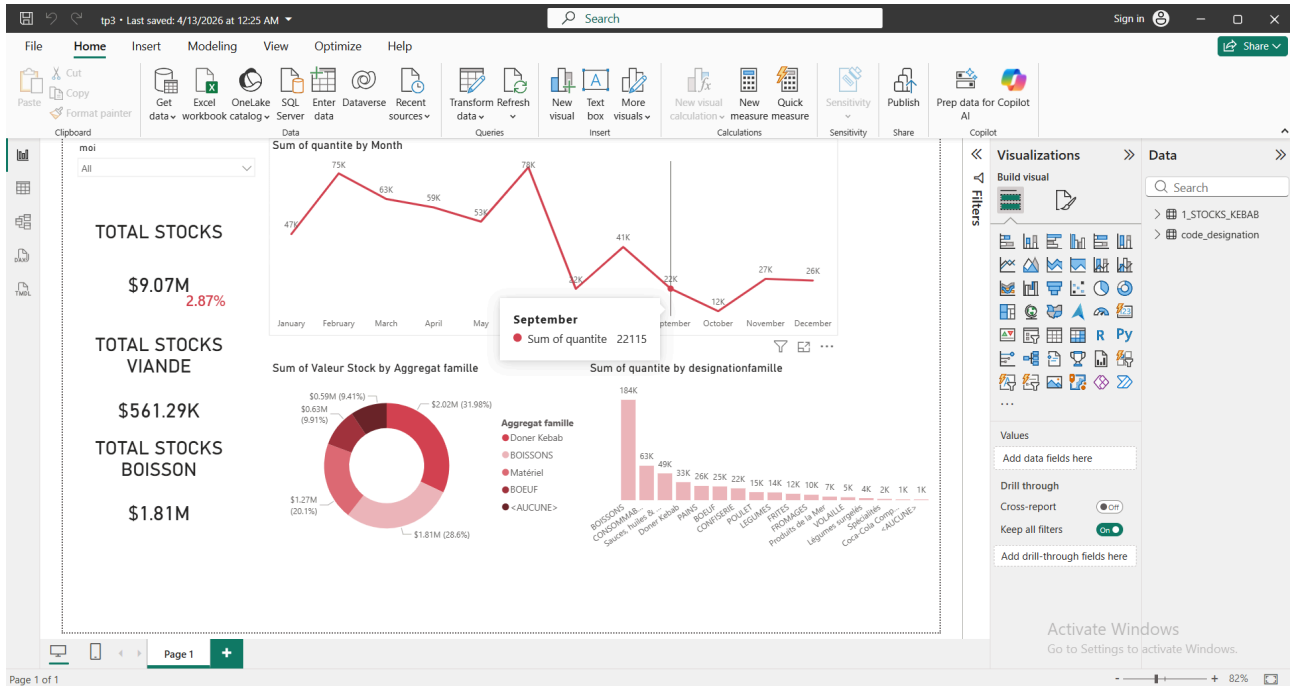


Fig. 32. – TP 3 - Tableau de bord de suivi des stocks.

Lecture du tableau de bord

Les cartes affichent le stock total (9,07 M, en repli de 2,87 %), le stock viande (561,29 K) et le stock boisson (1,81 M). La courbe de quantite par mois met en evidence un pic en septembre, tandis qu'un anneau repartit la valeur de stock par famille d'agregat et un histogramme detaille la quantite par designation de famille.

TP 4 : Analyse commerciale multi-axes

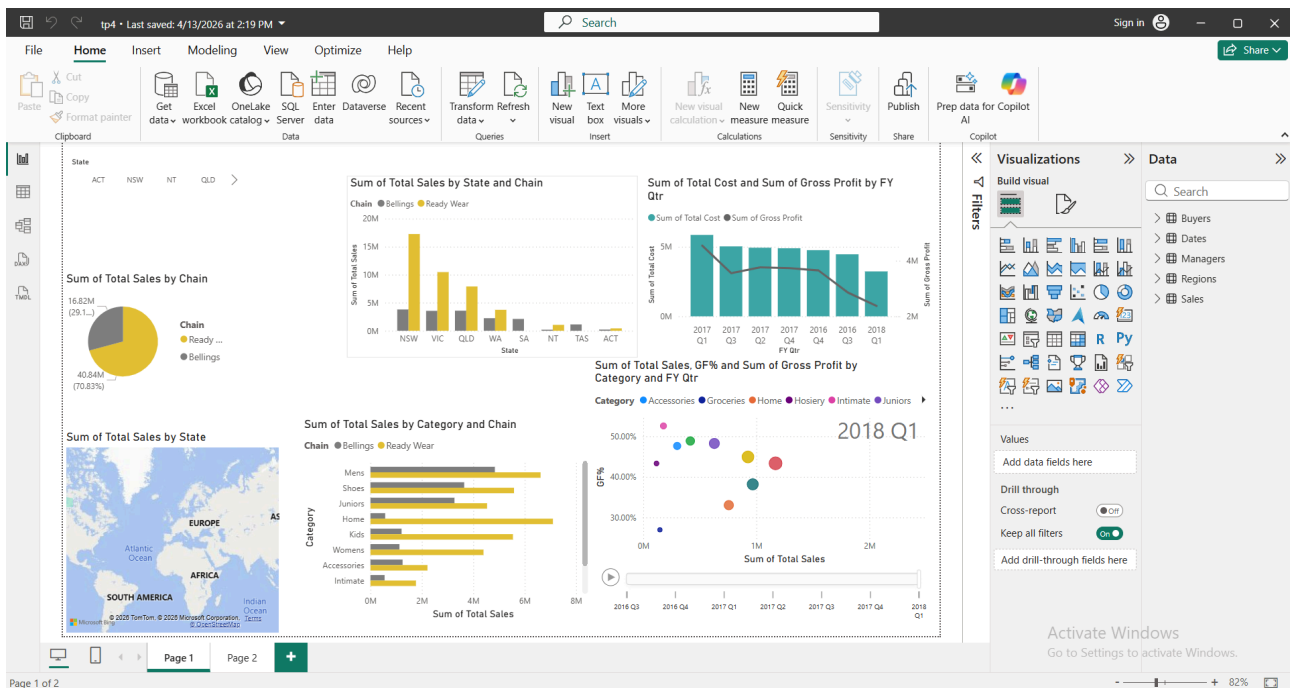


Fig. 33. – TP 4 - Page 1 : ventes, marges et rentabilite.

Lecture du tableau de bord

La page croise les ventes par chaine et par Etat, le cout et le benefice brut par exercice (FY), un nuage de points GP% et benefice brut par categorie et trimestre (vue 2018 Q1), un secteur par chaine et une carte par Etat, avec des slicers de filtrage.

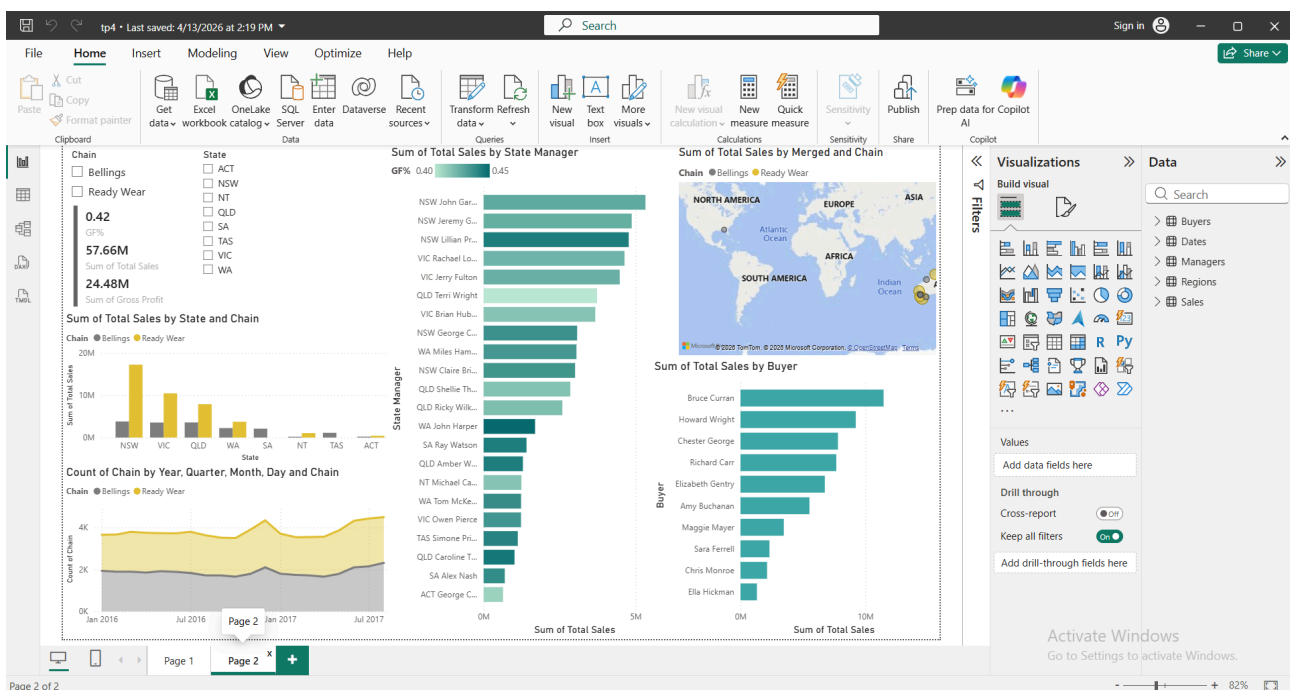


Fig. 34. – TP 4 - Page 2 : performance par responsable et par acheteur.

Lecture du tableau de bord

Les indicateurs (GP%, 57,66 M de ventes, 24,48 M de profit) surplombent des classements des ventes par responsable et par acheteur, une carte des ventes par Etat et chaine, et une courbe d'évolution par annee, trimestre, mois et jour.

Conclusion

Ce TP a permis de construire un rapport Power BI complet a partir de donnees commerciales reelles. Le cheminement suit la logique de tout projet decisionnel : preparer et fiabiliser les donnees, choisir les indicateurs pertinents, produire des visualisations adaptees a chaque question et organiser le tout en pages de synthese interactives. Le resultat n'est pas une simple collection de graphiques mais un outil d'analyse : il permet de comparer les ventes par periode, par zone, par chaine et par acteur, et donc d'eclairer la decision.